Funciones HASH, Firma Digital y PKI en la Ciberseguridad

Ciberseguridad en Networking

Lo que hemos visto hasta el momento

- Vulnerabilidades y escaneo con Nmap.
- Ciclo de ataque y defensa (Kali Linux).
- Explotación de fallas en sistemas y aplicaciones.
- Mitigación de amenazas en redes y dispositivos.

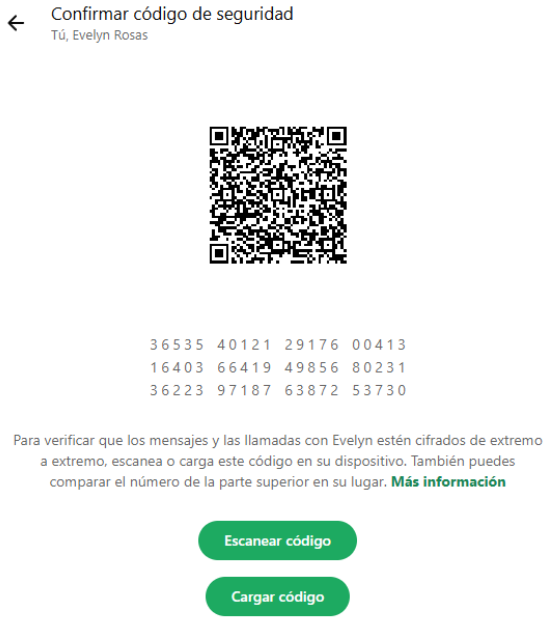
```
nmap -sn 192.168.1.0/24
nmap -sV 192.168.1.10
```

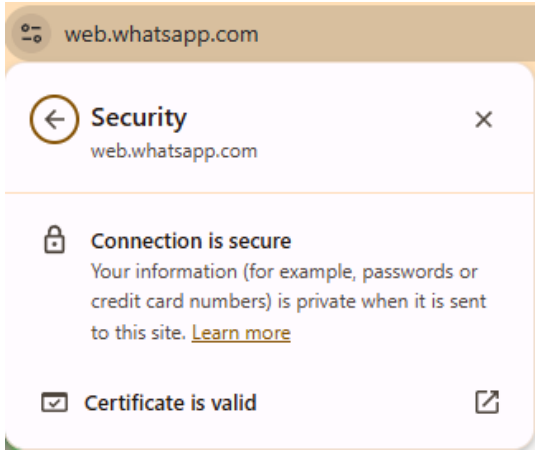
Comandos nmap descubrir host y escanear vulnerabilidades

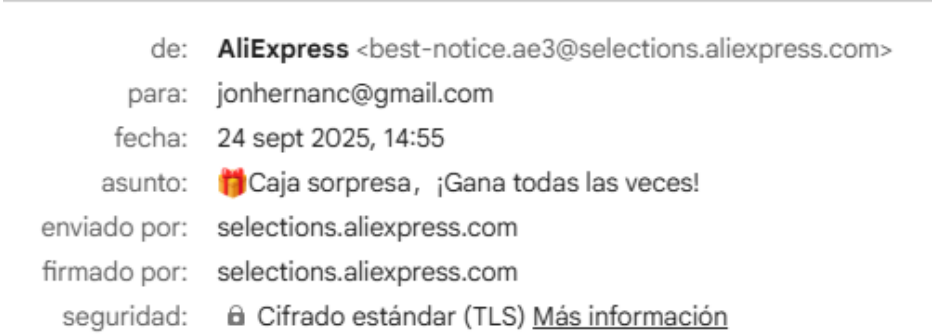
Ciclo del marco MITRE ATT&CK →

Activación

Cuando recibimos un correo firmado digitalmente o entramos a WhatsApp/HTTPS, ¿Cómo sabemos que el mensaje es auténtico y no fue modificado en el camino?







Objetivo

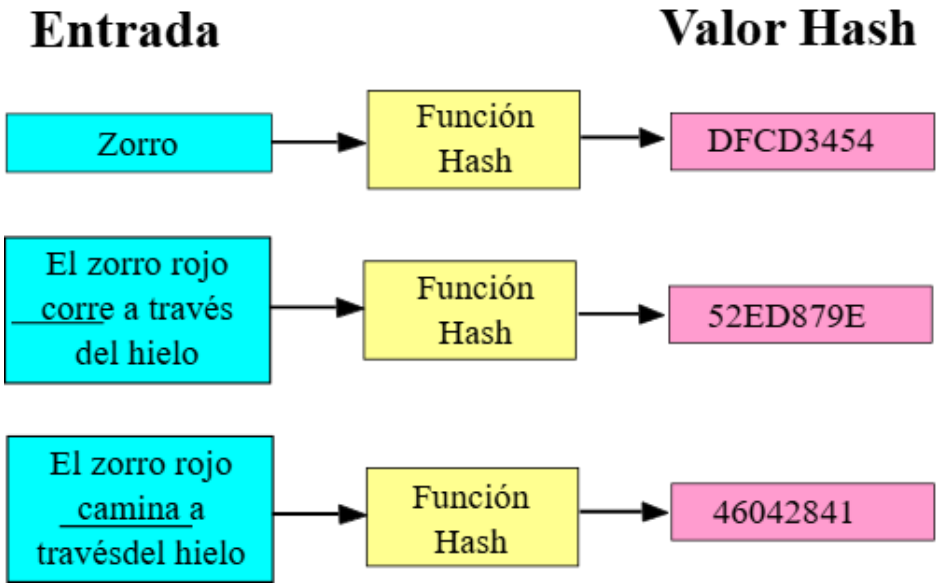
Aplicar las funciones hash, la firma digital y la gestión de certificados digitales dentro de una Public Key Infraestructure (PKI) como mecanismos de protección de la información, vinculando su uso con los controles criptográficos definidos en la norma ISO/IEC 27001.

AE vinculado:
AE4. Aplicar técnicas criptográficas (funciones hash, firma digital y certificados digitales dentro de una PKI) para garantizar la integridad, autenticidad y confianza de la información, vinculando estos mecanismos con los controles de seguridad definidos en la norma ISO/IEC 27001.

Criterio de evaluación:
Comprueban que estas técnicas efectivamente **protegen la información** y las conectan con la práctica laboral (correo seguro, HTTPS, descargas verificadas).

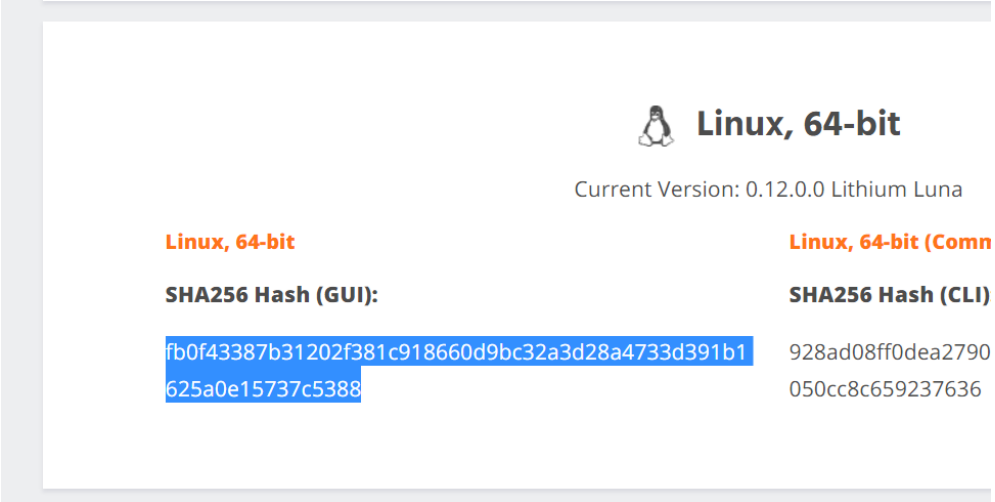
Funciones HASH ¿Qué son?

- Algoritmos matemáticos que convierten datos en una cadena corta y única (huella digital).
- Siempre genera el mismo resultado para el mismo archivo.



Funciones HASH ¿Para qué sirven?

- Garantizar **integridad** de los datos.
- Detectar alteraciones en archivos o mensajes.
- Usado en contraseñas, descargas de software y firmas digitales.



Funciones HASH ¿Cómo las aplicamos?

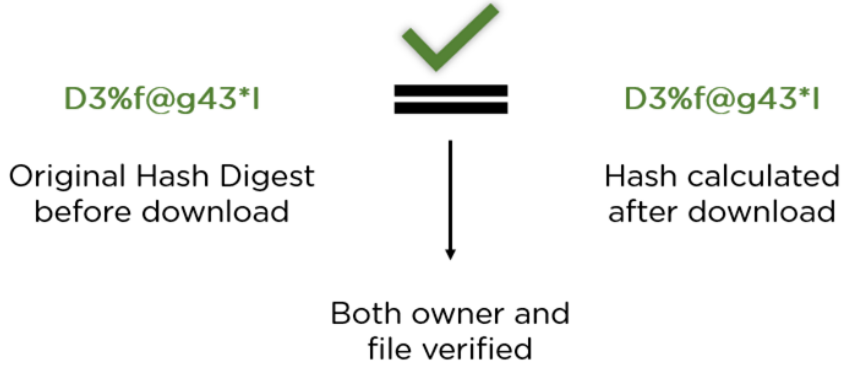
Crear un archivo de prueba

```
echo "Este es mi mensaje secreto" > mensaje.txt
```

Generamos un HASH con SHA256

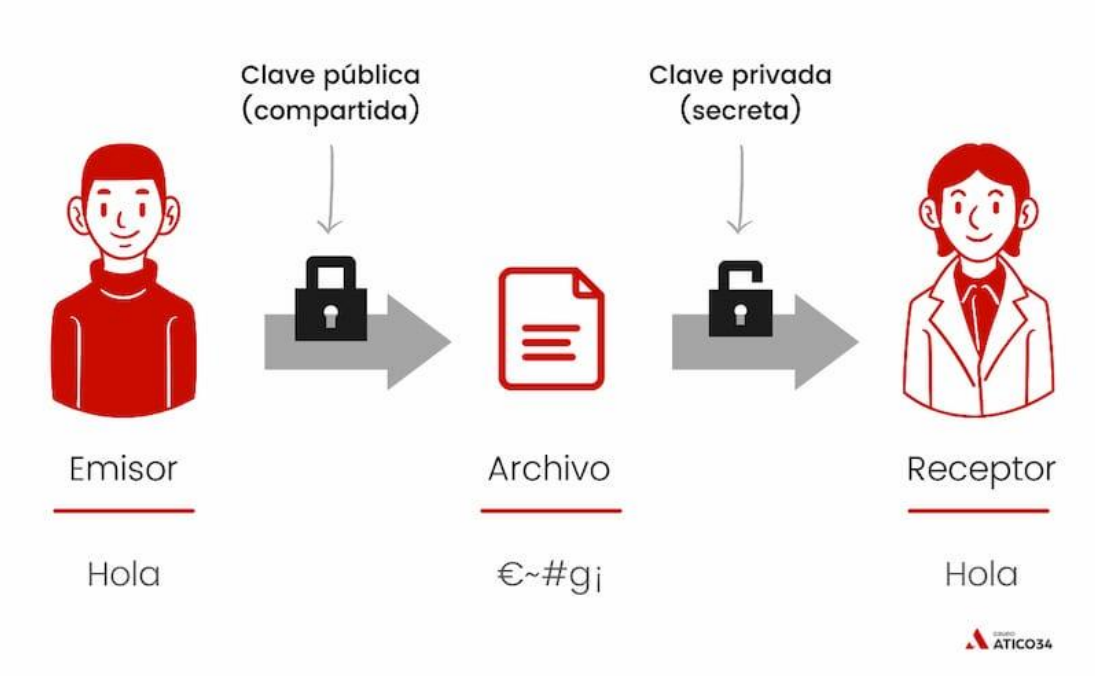
```
sha256sum mensaje.txt
```

- Ese número largo es el **hash**: único e irrepetible.
- Si el archivo cambia aunque sea una letra, el hash será totalmente diferente.



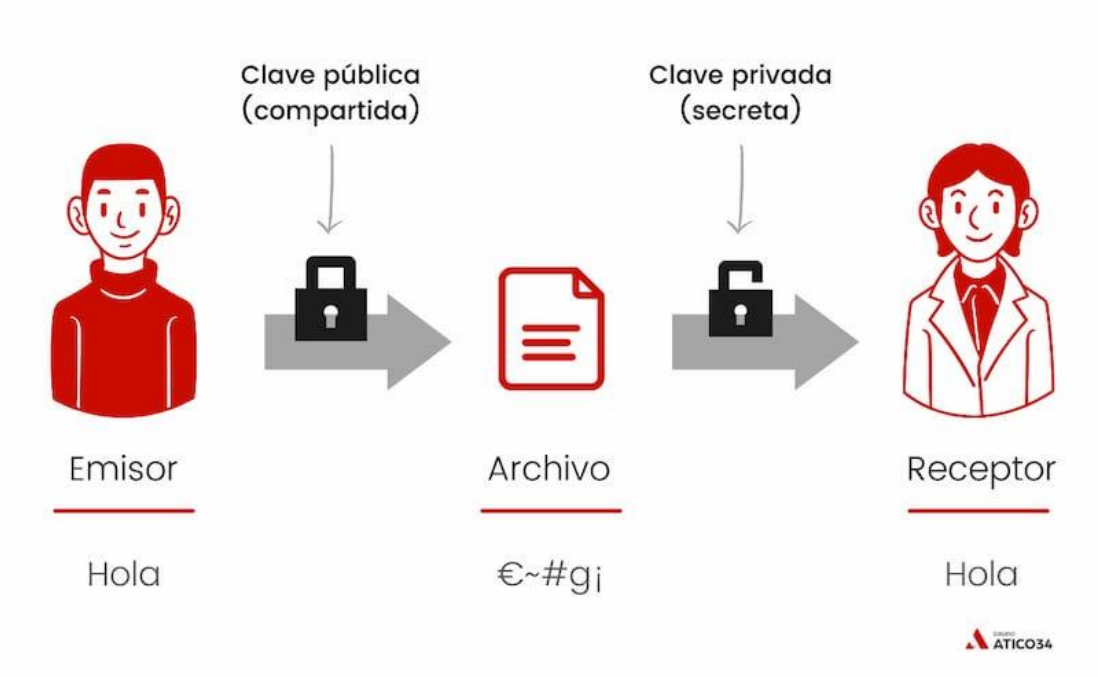
Firma Digital ¿Qué es?

- Mecanismo que usa criptografía **asimétrica** (clave pública/privada).
- Se aplica un hash al mensaje y se cifra con la clave privada del emisor.



Firma Digital ¿Para que sirve?

- **Autenticidad:** asegura quién envió el mensaje.
- **Integridad:** confirma que no fue modificado.
- **No repudio:** el emisor no puede negar haberlo enviado.



Firma Digital ¿Cómo usarlo?

```
# Generar par de claves
openssl genrsa -out clave_privada.pem 2048

openssl rsa -in clave_privada.pem -pubout -out clave_publica.pem

# Crear archivo
echo "Notas confidenciales" > notas.txt

# Firmar con clave privada
openssl dgst -sha256 -sign clave_privada.pem -out firma.bin notas.txt

# Verificar con clave pública
openssl dgst -sha256 -verify clave_publica.pem -signature firma.bin notas.txt
```

Certificados Digitales y PKI ¿Qué es?

- Validar identidades en la red.
- Establecer conexiones seguras (**HTTPS, VPN, correo seguro**).
- Mantener una **cadena de confianza** entre usuarios y servicios.

Certificados Digitales y PKI ¿Para qué sirve?

- Validar identidades en la red.
- Establecer conexiones seguras (**HTTPS, VPN, correo seguro**).
- Mantener una **cadena de confianza** entre usuarios y servicios.

Certificados Digitales y PKI ¿Para qué sirve?

```
# Generar solicitud de certificado (CSR)
openssl req -new -key clave_privada.pem -out solicitud.csr

# Crear certificado autofirmado válido por 365 días
openssl x509 -req -days 365 -in solicitud.csr -signkey clave_privada.pem -out certificado.crt

# Ver certificado
openssl x509 -in certificado.crt -text -noout
```

Relación con la ISO 27001

A10 Criptografía

La norma exige que las organizaciones definan **políticas y procedimientos** para el uso de técnicas criptográficas.

Objetivo: proteger la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información.

Aplicaciones:

- Hash → verificación de integridad.
- Firma digital → autenticidad y no repudio.
- Certificados y PKI → confianza en identidades digitales.

Evaluación Formativa: Análisis de Caso

Tum Tum Sahur prepara un archivo con las **notas del curso** y, para asegurarse de que nadie lo manipule en el camino, calcula su **hash SHA256**.

Hash Original: 6872jb87d8

Luego, Tum Tum le envía ese archivo a su compañero **Tralalero Tralalá** por correo.

Al recibirlo, Tralalero vuelve a calcular el hash del archivo… pero obtiene:

Hash Calculado: 92hf6k45x2

¿Por qué creen que el hash cambió completamente, si en teoría era el mismo archivo que se envió? ¿Qué pudo haber pasado?

Cierre: Comparativa

Hash

- **¿Qué asegura? → Integridad**
- Si el archivo cambia, el hash cambia → detecta alteraciones.
- Ejemplo: verificar descargas de software.

Firma Digital

- **¿Qué asegura? → Integridad + Autenticidad + No repudio**
- El mensaje no fue alterado, sabemos quién lo envió y no puede negarlo.
- Ejemplo: correos firmados, facturación electrónica.

Certificado / PKI

- **¿Qué asegura? → Confianza + Identidad**
- Una Autoridad Certificadora valida que una clave pública corresponde a una persona o entidad.
- Ejemplo: el candado **HTTPS** en sitios web bancarios.

Cierre: Ideas Centrales

- **El hash es una huella digital única de un archivo.**
  Siempre genera el mismo valor para el mismo contenido.
- **La más mínima modificación cambia completamente el hash.**
  Aunque sea un espacio o una letra.
- **Sirve para garantizar la integridad de la información.**
  Detecta si un archivo fue alterado o manipulado.
- **El hash no cifra, solo comprueba.**
  No protege la confidencialidad, pero sí la veracidad del contenido.
- **Aplicación en la vida real:**
  Descargas de software → verificar que no fueron modificadas.
  Contraseñas → se almacenan en hash, no en texto plano.
  Base de la firma digital → combina hash + clave privada.
- **Relación con ISO 27001 (Control A.10).**
  Uso de funciones criptográficas para proteger la integridad de la información.

La criptografía no es un concepto abstracto: es la base que asegura que cuando hablamos de ciberseguridad, realmente podemos confiar en los datos, en las personas y en los sistemas.